

【统计学方法及其应用】第10次作业

线性回归 统计分析 多元回归

注意：

- 1. 计算和证明题要写出推导的详细过程，只写答案要扣一半的分数
- 2. 尽量上传pdf文件，如果手写答案则扫描成pdf文件
- 3. 本次作业截止日期为2026年1月6日
- 4. 试从本次作业的题目中任选两道作答

基本任务

- 1. 阅读《统计推断》(George Casella, Roger L. Berger著)一书中“方差分析和回归分析”相关内容
- 2. 阅读《统计学（第6版）》(William M. Mendenhall, Terry L. Sincich著)一书中“探矿魔杖真的能发现水吗”相关内容

作业

1. 已知下列数据

X	15	8	19	12	5
Y	47	36	56	44	21

- (a) 利用最小二乘法求解回归方程 $y = \alpha + \beta x$;
- (b) 计算出残差和 R^2 ，并分析该回归方程的拟合程度。
- 2. 已知观测值 $(x_i, Y_i), i = 1, \cdots, n$,生成于模型 $Y_i = \theta x_i^2 + \epsilon_i$ ，其中 $x_1, \cdots, x_n$ 是常量而 $\epsilon_1, \cdots, \epsilon_n$ 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$
 - (a) 求 θ 的最小二乘估计;
 - (b) 求 θ 的最大似然估计。

3. 已知某10家航空公司近一年的航班准点率和顾客投诉次数如下

航空公司编号	航班准点率	顾客投诉次数
1	81.1	21

航空公司编号	航班准点率	顾客投诉次数
2	76.6	58
3	76.6	85
4	75.7	68
5	73.8	73
6	72.2	93
7	71.2	72
8	70.8	122
9	91.4	18
10	68.5	125

- (a) 用航班准点率作为自变量，建立线性回归方程，并解释回归系数的意义；
- (b) 检验回归系数的显著性 ($\alpha = 0.05$)；
- (c) 当航班准点率为80%的时候，投诉次数95%的置信区间和预测区间。
4. 一位生态学家获取了数据 $(x_i, Y_i), i = 1, \dots, n$ ，其中 x_i 是一块区域的大小， Y_i 是这块区域上苔藓的数量，我们建立模型 $Y_i \sim Possion(\theta x_i)$ ，并且假定这些 Y_i 是独立的。
- (a) 证明 θ 的最小二乘估计是 $\sum x_i Y_i / \sum x_i^2$ ；
- (b) 求上一问中最小二乘估计的方差；
- (c) 求 θ 的最大似然估计，以及该估计的方差。